



MATEMÁTICA • 6.º ANO

Múltiplos, Divisores, Fatores Primos, MDC e MMC

Ficha de consolidação

Nome: _____

Data: ____ / ____ / ____

Turma: _____

🎯 **Objetivos:** consolidar múltiplos e divisores, critérios de divisibilidade, números primos, decomposição em fatores primos, MDC e MMC.

1. MÚLTIPLOS E DIVISORES

1. Escreve os cinco primeiros múltiplos de 7, 9 e 12.

2. Indica todos os divisores de 36.

3. Sem efetuar divisões, analisa os números 246, 315, 428 e 735 e responde às questões abaixo:

3.1. Indica os que são divisíveis por 2.

3.2. Indica os que são divisíveis por 3.

3.3. Indica os que são divisíveis por 5.

3.4. Indica os que são divisíveis por 9.

4. Completa com V ou F. Justifica.

4.1. 8 é divisor de 56 e 7 é divisor de 56

4.2. 45 é múltiplo de 5 e 5 é divisor de 45

4.3. 72 é múltiplo de 9 e 9 é divisor de 72

 **Dica:** Um número a é divisor de b quando a divisão de b por a é exata.

2. NÚMEROS PRIMOS E FATORES PRIMOS

5. Classifica como primo ou composto: 17, 21, 29, 35, 41, 51, 57 e 61. Justifica.

6. Determina a decomposição em fatores primos.

6.1. $84 =$

6.2. $150 =$

6.3. $252 =$

7. Completa as decomposições.

7.1. $90 = 2 \times 3 \times \underline{\quad} \times \underline{\quad}$

7.2. $180 = 2^2 \times 3^2 \times \underline{\quad}$

7.3. $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times \underline{\quad}$

8. Utiliza a decomposição em fatores primos para determinar todos os divisores de 60.

 **Dica:** Um número primo superior a 1 tem exatamente dois divisores: 1 e ele próprio.

3. MÁXIMO DIVISOR COMUM (MDC)

9. Determina o MDC de 48 e 72, usando a decomposição em fatores primos.

10. Determina o MDC de 84 e 126. Apresenta todos os cálculos.

11. Uma professora tem 72 lápis azuis e 108 lápis vermelhos. Pretende distribuí-los por caixas iguais, sem sobrar nenhum. Qual é o número máximo de caixas? Quantos lápis de cada cor ficam em cada caixa?

 **Dica do MDC:** Na decomposição em fatores primos, escolhem-se os fatores comuns com o menor expoente.

4. MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM (MMC)

12. Determina o MMC de 18 e 24, usando a decomposição em fatores primos.

13. Determina o MMC de 30 e 42. Apresenta todos os cálculos.

14. Dois sinais luminosos acendem de 8 em 8 segundos e de 12 em 12 segundos. Se acenderam juntos neste instante, daqui a quantos segundos voltarão a acender juntos?

 **Dica do MMC:** Usam-se todos os fatores primos, escolhendo para cada um o maior expoente.

5. DESAFIO FINAL

15. Considera $A = 2^3 \times 3^2 \times 5$ e $B = 2^2 \times 3 \times 7$.

15.1. Determina o $\text{MDC}(A,B)$.

15.2. Determina o MMC(A,B).

16. Um clube tem 96 rapazes e 144 raparigas. Pretende formar o maior número possível de grupos iguais, sem deixar ninguém de fora.

16.1. Quantos grupos pode formar?

16.2. Quantos rapazes e quantas raparigas terá cada grupo?

17. Três autocarros passam de 12 em 12, 18 em 18 e 30 em 30 minutos. Se os três passaram juntos às 8:00, a que horas voltarão a passar juntos?

18. $N = 2^2 \times 3 \times 5^2$.

18.1. Qual é o número N?

18.2. Indica três divisores de N.

18.3. É divisível por 15? Justifica.